



10 刚体系统的平衡

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

- 基本概念

刚体系统：由若干个刚体通过约束组成的系统。

刚体系统平衡：是指组成该系统的每一个刚体都处于平衡状态。

外力：系统以外的物体作用于刚体系统上的力。

内力：系统内部各个刚体之间的相互作用力。



例1 平面结构的尺寸和载荷如图所示。
已知: a E Q





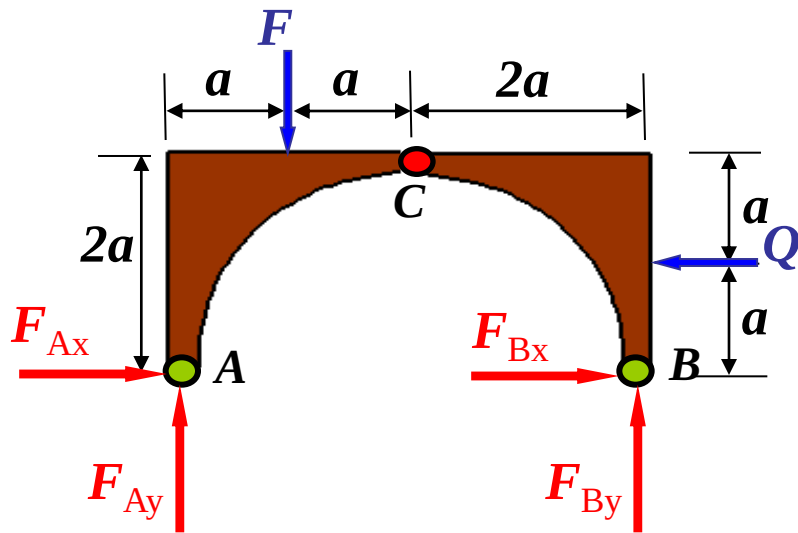
解：研究整体（刚化）

$$\sum M_A = 0 \quad F_{By} \cdot 4a + Q \cdot a - F \cdot a = 0$$

$$\sum M_B = 0 \quad -F_{Ay} \cdot 4a + F \cdot 3a + Q \cdot a = 0$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} + F_{Bx} - Q = 0$$

$$F_{By} = \frac{1}{4}(F - Q) \quad F_{Ay} = \frac{3}{4}F + \frac{1}{4}Q$$





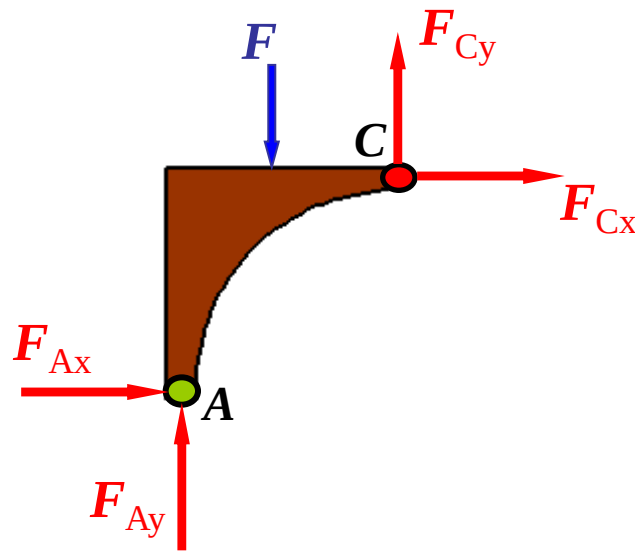
2、考虑左半部分

$$\sum M_C = 0 \quad F_{Ax} \cdot 2a + F \cdot a - F_{Ay} \cdot 2a = 0$$

$$F_{Ax} = \frac{1}{4}(F + Q)$$

$$F_{Ax} + F_{Bx} - Q = 0$$

$$F_{Bx} = \frac{1}{4}(3Q - F)$$





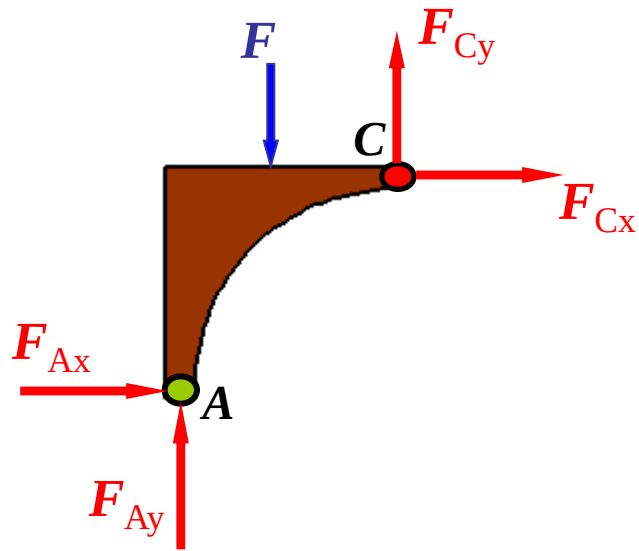
解法二：解：以左半部分为研究对象

列平衡方程

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} + F_{Cx} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_{Cy} - F = 0$$

$$\sum M_C = 0 \quad F_{Ax} \cdot 2a - F_{Ay} \cdot 2a + F \cdot a = 0$$





以右半部分为研究对象

列平衡方程

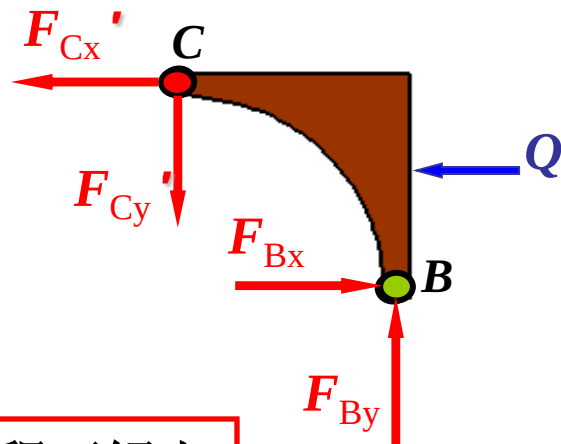
$$\sum F_x = 0 \quad F_{Bx} - F'_{Cx} - Q = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{By} - F'_{Cy} = 0$$

$$\sum M_C = 0 \quad F_{Bx} \cdot 2a + F_{By} \cdot 2a - Q \cdot a = 0$$

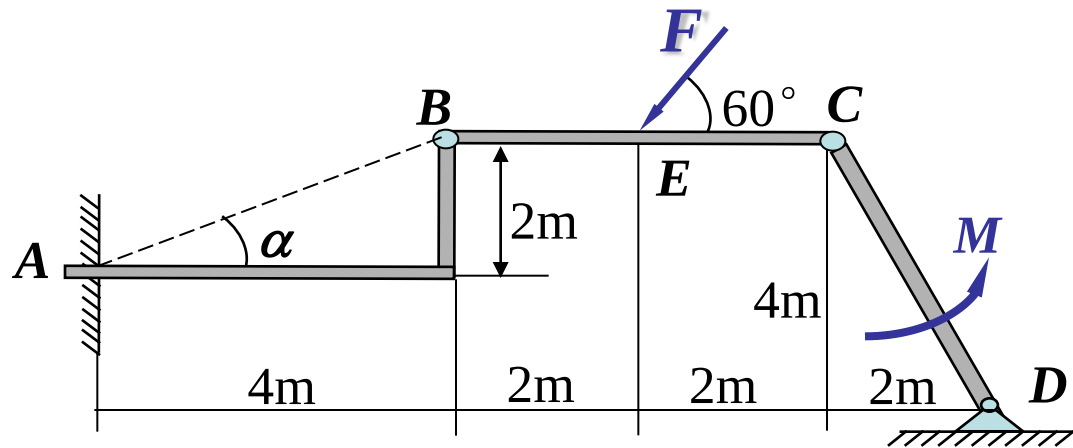
$$F_{Cx} = F'_{Cx}, \quad F_{Cy} = F'_{Cy}$$

6个方程可解出
6个未知量



思考：法一和法二的不同之处在哪里？哪种方法简单？
总结两种方法的特点。

例2 如图所示结构，已知 $F=15\text{ kN}$ ， $M=40\text{ kN}\cdot\text{m}$ 。各杆件自重不计。
求A、B和D处的约束力。



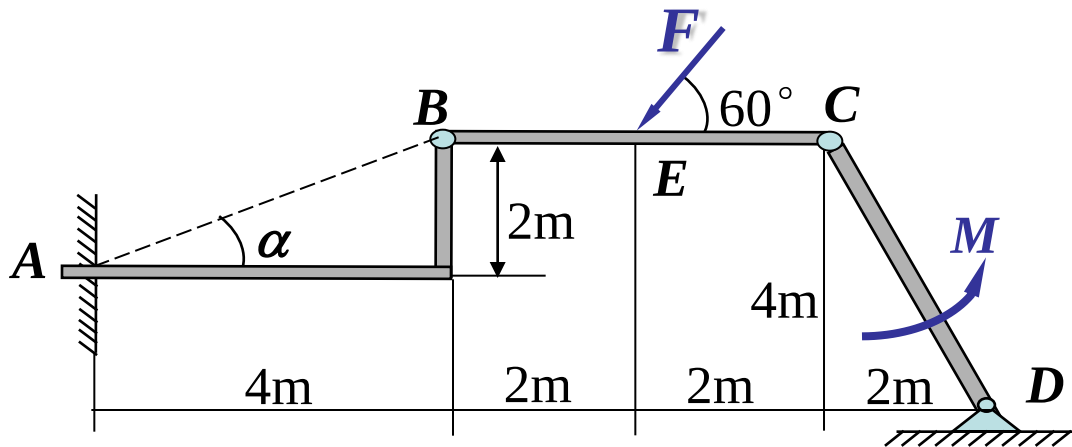
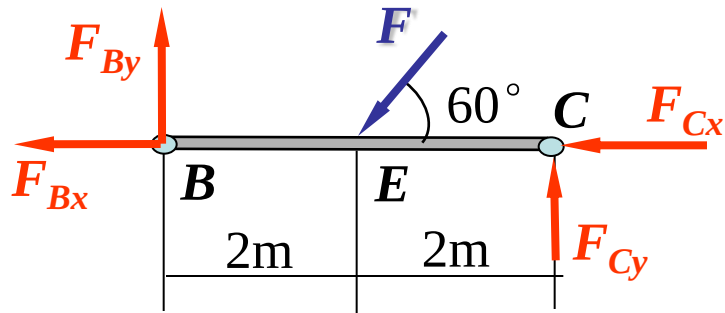


解：先取 BC 为研究对象，画受力图

$$\sum M_C (F) = 0$$

$$F \sin 60^\circ \times 2 - F_{By} \times 4 = 0$$

$$F_{By} = 6.5 \text{ kN}$$





2. 再取BCD为研究对象

$$\sum M_D(F) = 0 \quad M + F \sin 60^\circ \times 4 + F \cos 60^\circ \times 4$$
$$-F_{By} \times 6 + F_{Bx} \times 4 = 0$$

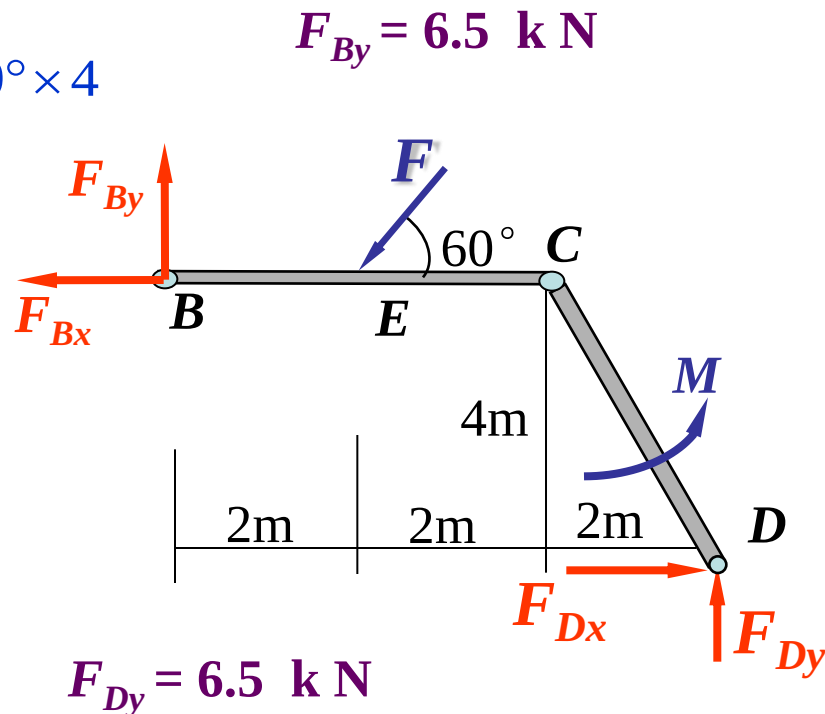
$$\sum F_x = 0 \quad F_{Dx} - F \cos 60^\circ - F_{Bx} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{By} - F \sin 60^\circ + F_{Dy} = 0$$

$$F_{Bx} = -20.75 \text{ kN}$$

$$F_{Dx} = -13.25 \text{ kN}$$

$$F_{Dy} = 6.5 \text{ kN}$$





3. 再取AB为研究对象

$$\sum M_A(F) = 0 \quad M_A - F'_{By} \times 4 + F'_{Bx} \times 2 = 0$$

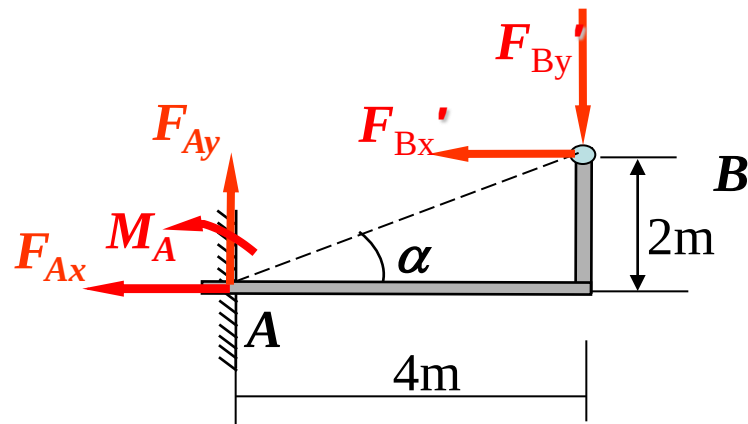
$$\sum F_x = 0 \quad -F_{Ax} - F'_{Bx} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} - F'_{By} = 0$$

$$M_A = -15.5 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad F_{Ax} = -20.75 \text{ kN} \quad F_{Ay} = 6.5 \text{ kN}$$

4. 校核

$$\sum M_B(F) = 0 \quad M_A - F_{Ay} \times 4 - F_{Ax} \times 2 = 0$$

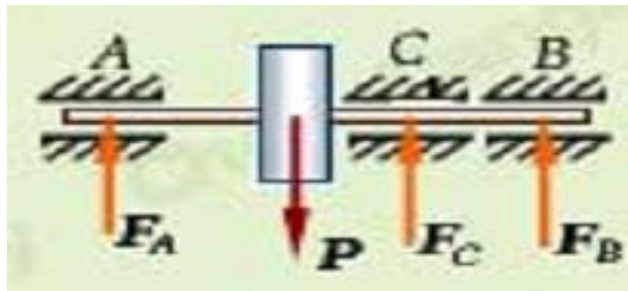
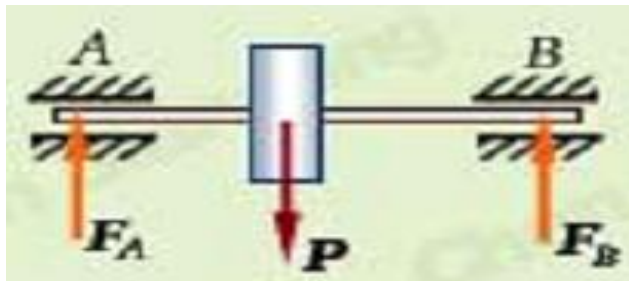
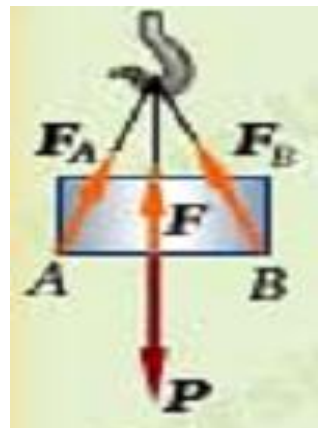
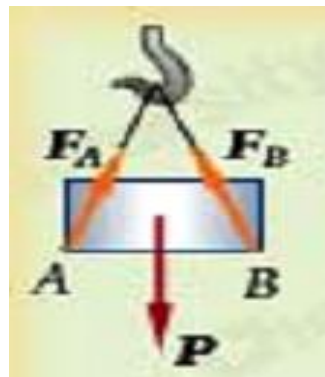




•静定、静不定问题

静定问题： 未知量个数=独立的平衡
方程

静不定问题： 未知量个数 > 独立的平衡
方程个数。





1. 如何判定?

正确的受力分析→力系类型→独立方程个数

2. 静不定次数

静不定次数=未知量个数-独立方程个数

3. 静不定问题的求解

对于静不定问题，能否求解出部分未知量？

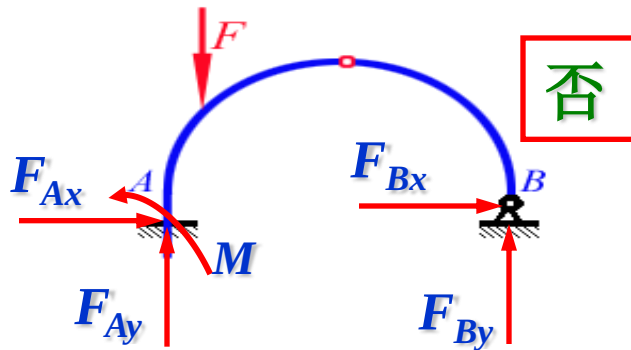
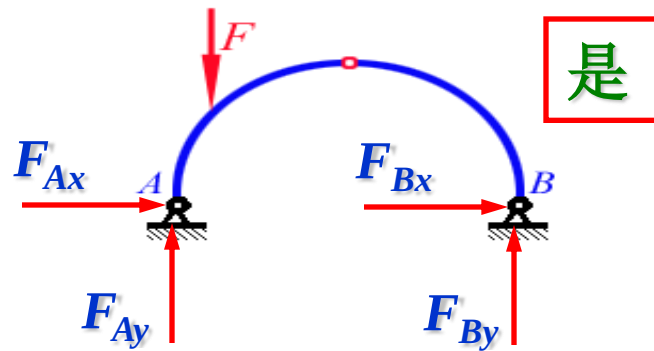
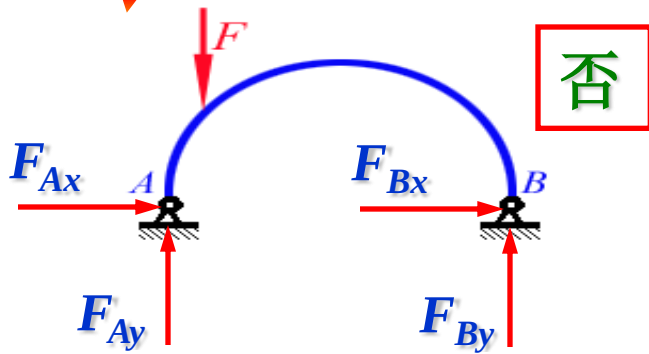
如何解除多余的约束，使其变为静定问题？

约束反力与变形有关，需补充变形协调方程(材力)



思考

判断下面结构是否静定？





思考

判断下面结构是否静定？

